2010 普通高等学校招生考试 (全国卷理)

一、选择题

1. 已知集合 $A=\{x\,|\,|x|\leqslant 2,\ x\in\mathbf{R}\}$, $B=\{x\,|\,\sqrt{x}\leqslant 4,\ x\in\mathbf{Z}\}$, 则 $A\cap B=$ (　)

(A) $(0,2)$　(B) $[0,2]$　(C) $\{0,\ 2\}$　(D) $\{0,\ 1,\ 2\}$

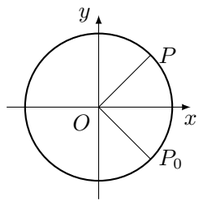
2. 已知复数 $z=\dfrac{\sqrt{3}+\mathrm{i}}{\left(1-\sqrt{3}\mathrm{i}\right)^2}$, $\overline{z}$ 是 z 的共轭复数, 则 $z\cdot\overline{z}=$ (　)

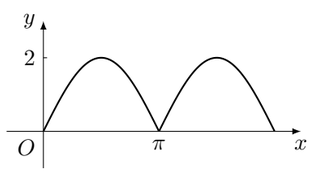
(A) $\dfrac{1}{4}$　(B) $\dfrac{1}{2}$　(C) 1　(D) 2

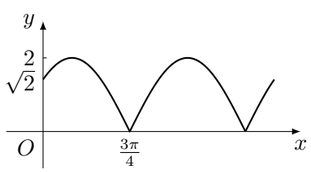
3. 曲线 $y=\dfrac{x}{x+2}$ 在点 $(-1,-1)$ 处的切线方程为 (　)

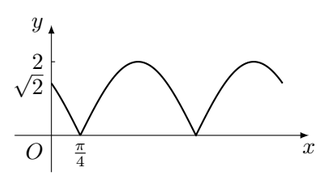
(A) $y=2x+1$　(B) $y=2x-1$　(C) $y=-2x-3$　(D) $y=-2x-2$

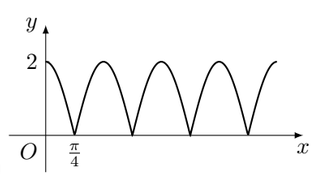
4. 如图, 质点 P 在半径为 2 的圆周上逆时针运动, 其初始位置为 $P_0\left(\sqrt{2},-\sqrt{2}\right)$, 角速度为 1, 那么点 P 到 x 轴的距离 d 关于时间 t 的函数图象大致为 (　)



(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

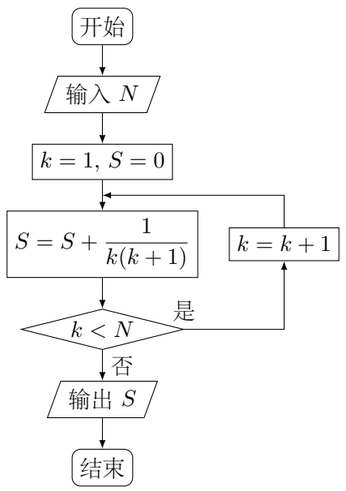
5. 已知命题 p_1: 函数 $y=2^x-2^{-x}$ 在 $\mathbf{R}$ 为增函数; p_2: 函数 $y=2^x+2^{-x}$ 在 $\mathbf{R}$ 为减函数. 则在命题 q_1: $p_1\vee p_2$, q_2: $p_1\wedge p_2$, q_3: $(\neg p_1)\vee p_2$ 和 q_4: $p_1\wedge(\neg p_2)$ 中, 真命题是 (　)

(A) q_1, q_3　(B) q_2, q_3　(C) q_1, q_4　(D) q_2, q_4

6. 某种种子每粒发芽的概率都为 0.9, 现播种了 1000 粒, 对于没有发芽的种子, 每粒需再补种 2 粒, 补种的种子数记为 X, 则 X 的数学期望为 (　)

(A) 100　(B) 200　(C) 300　(D) 400

7. 如果执行如图所示的框图, 输入 $N=5$, 则输出的数等于 (　)



(A) $\dfrac{5}{4}$　(B) $\dfrac{4}{5}$　(C) $\dfrac{6}{5}$　(D) $\dfrac{5}{6}$

8. 设偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=x^3-8$ $(x\geqslant 0)$, 则 $\{x\,|\,f(x-2)>0\}=$ (　)

(A) $\{x\,|\,x<-2$ 或 $x>4\}$　(B) $\{x\,|\,x<0$ 或 $x>4\}$

(C) $\{x\,|\,x<0$ 或 $x>6\}$　(D) $\{x\,|\,x<-2$ 或 $x>2\}$

9. 若 $\cos\alpha=-\dfrac{4}{5}$, α 是第三象限的角, 则 $\dfrac{1+\tan\frac{\alpha}{2}}{1-\tan\frac{\alpha}{2}}=$ (　)

(A) $-\dfrac{1}{2}$　(B) $\dfrac{1}{2}$　(C) 2　(D) -2

10. 设三棱柱的侧棱垂直于底面, 所有棱长都为 a, 顶点都在一个球面上, 则该球的表面积为 (　)

(A) πa^2　(B) $\dfrac{7}{3}\pi a^2$　(C) $\dfrac{11}{3}\pi a^2$　(D) $5\pi a^2$

11. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}|\lg x|, & 0<x\leqslant 10,\\ -\dfrac{1}{2}x+6, & x>10,\end{cases}$ 若 a, b, c 互不相等, 且 $f(a)=f(b)=f(c)$, 则 abc 的取值范围是 (　)

(A) $(1,10)$　(B) $(5,6)$　(C) $(10,12)$　(D) $(20,24)$

12. 已知双曲线 E 的中心为原点, $F(3,0)$ 是 E 的焦点, 过 F 的直线 l 与 E 相交于 A, B 两点, 且 AB 的中点为 $N(-12,-15)$, 则 E 的方程为 (　)

(A) $\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{y^2}{6}=1$　(B) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$　(C) $\dfrac{x^2}{6}-\dfrac{y^2}{3}=1$　(D) $\dfrac{x^2}{5}-\dfrac{y^2}{4}=1$

二、填空题

13. 设 $y=f(x)$ 为区间 $[0,1]$ 上的连续函数, 且恒有 $0\leqslant f(x)\leqslant 1$, 可以用随机模拟方法近似计算积分 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$. 先产生两组 (每组 N 个) 区间 $[0,1]$ 上的均匀随机数 $x_1,x_2,\cdots,x_N$ 和 $y_1,y_2,\cdots,y_N$, 由此得到 N 个点 (x_i,y_i) $(i=1,\ 2,\ \cdots,\ N)$, 再数出其中满足 $y_i\leqslant f(x_i)$ $(i=1,\ 2,\ \cdots,\ N)$ 的点数 N_1, 那么由随机模拟方法可得积分 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ 的近似值为_____.

14. 正视图为一个三角形的几何体可以是_____. (写出三种)

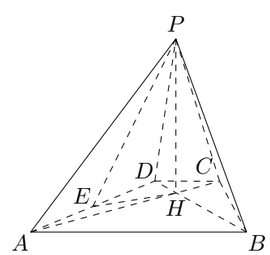
15. 过点 $A(4,1)$ 的圆 C 与直线 $x-y-1=0$ 相切于点 $B(2,1)$, 则圆 C 的方程为_____.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, D 为边 BC 上一点, $BD=\dfrac{1}{2}DC$, $\angle ADB=120^\circ$, $AD=2$, 若 $\triangle ADC$ 的面积为 $3-\sqrt{3}$, 则 $\angle BAC=$_____.

三、解答题

17. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$, $a_{n+1}-a_n=3\cdot 2^{2n-1}$.
(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
(2) 令 $b_n=na_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

18. 如图, 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为等腰梯形, $AB\parallel CD$, $AC\perp BD$, 垂足为 H, PH 是四棱锥的高, E 为 AD 中点.
(1) 证明: $PE\perp BC$;
(2) 若 $\angle APB=\angle ADB=60^\circ$, 求直线 PA 与平面 PEH 所成角的正弦值.



19. 为调查某地区老人是否需要志愿者提供帮助, 用简单随机抽样方法从该地区调查了 500 位老年人, 结果如下:

是否需要志愿者 \ 性别	男	女
需要	40	30
不需要	160	270

(1) 估计该地区老年人中, 需要志愿者提供帮助的老年人的比例;
(2) 能否有 99% 的把握认为该地区的老年人是否需要志愿者提供帮助与性别有关?
(3) 根据 (2) 的结论, 能否提供更好的调查方法来估计该地区老年人, 需要志愿者帮助的老年人的比例? 说明理由.

附:

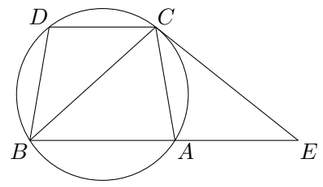
$P(K^2 \geqslant k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

$$K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

20. 设 F_1, F_2 分别是椭圆 E: $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的左、右焦点, 过 F_1 且斜率为 1 的直线 l 与 E 相交于 A、B 两点, 且 $|AF_2|$, $|AB|$, $|BF_2|$ 成等差数列.
(1) 求 E 的离心率;
(2) 设点 $P(0,-1)$ 满足 $|PA|=|PB|$, 求 E 的方程.

21. 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-1-x-ax^2$.
(1) 若 $a=0$, 求 $f(x)$ 的单调区间;
(2) 若当 $x \geqslant 0$ 时 $f(x) \geqslant 0$, 求 a 的取值范围.

22. 如图, 已知圆上的弧 $\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{BD}$, 过 C 点的圆的切线与 BA 的延长线交于 E 点, 证明:
(1) $\angle ACE=\angle BCD$;
(2) $BC^2=BE\cdot CD$.



23. 已知直线 C_1: $\begin{cases}x=1+t\cos\alpha,\\ y=t\sin\alpha,\end{cases}$ (t 为参数), 圆 C_2: $\begin{cases}x=\cos\theta,\\ y=\sin\theta,\end{cases}$ (θ 为参数).
(1) 当 $\alpha=\dfrac{\pi}{3}$ 时, 求 C_1 与 C_2 的交点坐标;
(2) 过坐标原点 O 作 C_1 的垂线, 垂足为 A, P 为 OA 的中点, 当 α 变化时, 求点 P 轨迹的参数方程, 并指出它是什么曲线.

24. 设函数 $f(x)=|2x-4|+1$.
(1) 画出函数 $y=f(x)$ 的图象;
(2) 若不等式 $f(x) \leqslant ax$ 的解集非空, 求 a 的取值范围.

